

Zadanie 2 - Vláčky

Termín odovzdania: April 19, 2026 @ 23:59 AIS - ZIP súbor podľa pokynov.

- Neskoré odovzdania nebudú akceptované a budú automaticky považované za 0 bodov.
- V prípade zlého zip súboru je zadanie hodnotené za 0 bodov
- V prípade, že niektoré SQL súbory nebude možné spustiť alebo nahradiť premenu v `{{}}` podľa pokynov zadania, tak takáto úloha je hodnotená automaticky za 0 bodov.

Zadania musia byť vypracované samostatne a budú kontrolované na plagiátorstvo.

Všeobecné informácie k SQL dopytom

V rámci zadaní nie je možné používať **rekurzívne dopyty**. Celá úloha musí byť napísaná ako jeden dopyt do databázy - Je možné používať CTE alebo ľubovoľný počet vnútorných dopytov. V prípade, porušenia niektorej z týchto podmienok je daná úloha hodnotená za 0 bodov bez ohľadu na správnosť výsledku.

Za úlohu nebude udelený plný počet bodov pokiaľ sa preukáže neefektivita daného dopytu a to aj v prípade správneho výsledku.

Poradie stĺpcov je potrebné použiť podľa ukážkových výstupov. V prípade, že vo výstupe po výpočte sú desatiny čísla zaokrúhľujte ich na dve desatiny miesta pokiaľ úloha nehovorí inak. Zaokrúhľujte až pri finálnom výpise aby ste si neprenášali chybu zaokrúhľovania v ďalších výpočtoch.

Pokyny k odovzdávanému súboru Výstupom zadania je ZIP súbor pomenovaný podľa AIS prihlasovacie mena (napr. xhrasko.zip). Obsahom ZIP archívu sú SQL súbory, ktoré obsahujú riešené úlohy - názov SQL súboru je číslo úlohy (napr. 1.sql).

Odovzdávané súbory musia byť platné Jinja šablóny (SQL súbory obsahujú značky - podľa zadania - napr. `{{season_id}}`). V prípade, že očakávate `{{season_id}}` text, tak je potrebné mať ošetrené na úrovni SQL. Do `{{season_id}}` je vložená len hodnota.

Príklad pre používateľa `xhrasko`:

- `xhrasko.zip`
 - `1.sql`
 - `2.sql`
 - `3.sql`
 - `4.sql`
 - `5.sql`
 - `6.sql`

- 7.sql
- 8.sql

V prípade, že formát nie je dodržaný a testovací nástroj nedokáže prečítať úlohy – zadanie bude hodnotené nulovým počtom bodov bez nároku na konzultáciu / opravu.

Pre overenie samotnej štruktúry zip súboru spolu s nahradením výrazov je možné využiť skript dostupný na <https://github.com/FIIT-Databases/sql-tester>. Tester neoveruje či máte správne vložené tagy. Overuje iba štruktúru .zip súboru.

Prezentovanie zadania

Každý študent musí rozumieť svojmu zadaniu. Študent môže byť počas cvičenia vyzvaný na odprezentovanie zadania. V prípade, že študent nebude počas prezentácie rozumieť svojmu zadaniu a vedieť ho modifikovať podľa požiadaviek vyučujúceho, tak je zadanie hodnotené za 0 bodov. Jednotlivé prezentácie zadaní sú na uvážení vyučujúceho.

Všeobecné informácie k zadaniu a datasetu

1 Slovenský vlakový systém — Dataset

Tento dataset modeluje doménu **kupovania cestovného lístka** na slovenskej železničnej sieti. Obsahuje realistické dáta vygenerované z reálnych GTFS cestovných poriadkov publikovaných ZSR (Železnice Slovenskej republiky) za obdobie **január – marec 2026**.

Databáza beží na **PostgreSQL 15+** a obsahuje **16 tabuliek** organizovaných do 5 logických vrstiev.

1.1 Ako použiť

1. Vytvorte novú PostgreSQL databázu.
2. Spustíte `schema.sql` na vytvorenie typov, tabuliek a obmedzení.
3. Spustíte `seed.sql` na naplnenie tabuliek $\approx 150\,000$ riadkami dát.

```
psql -d vasa_databaza -f schema.sql
psql -d vasa_databaza -f seed.sql
```

1.2 Prehľad tabuliek

Vrstva 1 — Infraštruktúra

Železničná sieť ako graf: stanice sú uzly, traťové úseky sú hrany.

Tabuľka	Riadkov	Popis
stations	90	Fyzické vlakové stanice na Slovensku
track_segments	105	Priame koľajové spojenia medzi dvoma stanicami

Vrstva 2 — Cestovný poriadok

Abstraktné definície grafikonu — ktoré vlaky premávajú, kde zastavujú a v ktoré dni.

Tabuľka	Riadkov	Popis
routes	120	Pomenované vlakové spoje (napr. „Ex 42 TATRAN“) s typom (Os, R, IC, ...)
route_stops	946	Usporiadané zastávky na trase s plánovanými časmi príchodu/odchodu
route_calendars	774	Dni v týždni, kedy spoj premáva

Vrstva 3 — Vozidlový park

Katalóg typov vozňov (šablóny) a fyzické inštancie vozňov, plus šablóny vlakových súprav definujúce zostavu vlakov.

Tabuľka	Riadkov	Popis
wagon_types	11	Katalóg vozňov — kategória, trieda, kapacita, vybavenie
wagons	300	Fyzické vozne s výrobnými číslami a dátumami kontroly
train_compositions	10	Pomenované šablóny súprav (napr. „IC Standard 6-vozňová“)
composition_wagons	48	Pozície v šablóne súpravy — ktorý typ vozňa ide na ktorú pozíciu

Vrstva 4 — Inštancie jazd

Keď spoj premáva v konkrétny deň, stáva sa **jazdou** — konkrétnou udalosťou s pridelenými vozňami a skutočnými časmi príchodov/odchodov.

Tabuľka	Riadkov	Popis
rides	7 603	Konkrétny spoj v konkrétny deň
ride_wagons	19 132	Fyzické vozne priradené k jazde na konkrétnych pozíciách
ride_stops	54 546	Skutočné časy príchodov/odchodov na zastávke (s vypočítanými stĺpcami meškania)

Vrstva 5 — Cestovné lístky a zákazníci

Cestujúci, ich zľavové karty, cenník a zakúpené cestovné lístky.

Tabuľka	Riadkov	Popis
customers	3 000	Registrovaní cestujúci
discount_cards	1 523	Zľavové programy (študent, senior, railplus, ...)
tariffs	108	Cenové pravidlá — cena za km podľa typu vlaku, triedy a zľavy
tickets	29 161	Zakúpené cestovné lístky prepájajúce zákazníka s úsekom jazdy

1.3 ENUM typy

Typ	Hodnoty
route_type	Os, Zr, REX, R, Ex, IC, EC, EN, SC, LE, RJ
wagon_category	locomotive, passenger, dining, sleeping, couchette, baggage
ride_status	scheduled, boarding, running, completed, cancelled, delayed
discount_type	student, senior, child, railplus, employee
ticket_status	reserved, paid, used, cancelled, expired

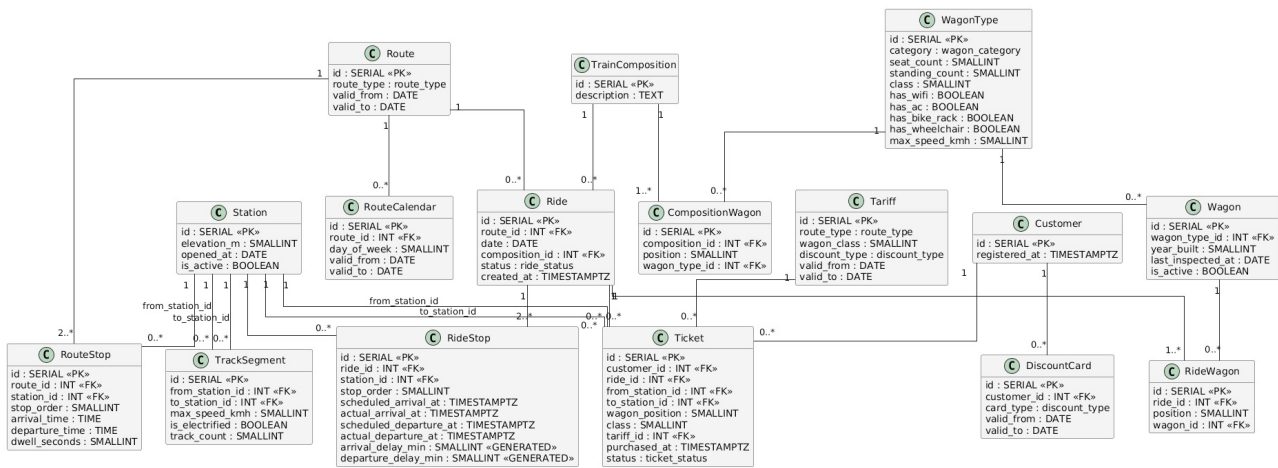


Figure 1: Dátový model

1.4 Diagram tried

Diagram používa notáciu PlantUML. Entity sú zobrazené v singulári v PascalCase (konceptuálny model), zatiaľ čo skutočné databázové tabuľky používajú plurál v snake_case.

1.5 Kľúčové návrhové vzory

Typ vs. Inštancia. Schéma rozlišuje medzi *šablónami* a *konkrétnymi výskytmi*, čo zodpovedá OOP konceptu trieda vs. objekt:

- wagon_types (katalóg) vs. wagons (fyzické jednotky s výrobnými číslami),
- train_compositions (šablóna) vs. rides + ride_wagons (skutočné vlaky v daný deň),
- routes + route_stops (cestovný poriadok) vs. rides + ride_stops (reálne udalosti s meškaním).

Grafový model. Železničná sieť je modelovaná ako orientovaný graf, kde stations sú uzly a track_segments sú hrany, každá s atribútmi vzdialenosti a rýchlosti.

Cenová matica. tariffs tvoria kartéziansky súčin typu vlaku, triedy vozňa a voliteľného typu zľavy, čo umožňuje flexibilné stanovovanie ceny za km.

Úloha 1 - Kumulatívne tržby po dňoch(1 bod)

Pre každý deň, kedy bol zakúpený aspoň jeden lístok (`status = 'paid'`), zobraz dennú tržbu a kumulatívnu (bežiacu) sumu od začiatku. Zorad' chronologicky podľa dňa.

Vo výstupe uveďte nasledovné informácie:

- `day` - deň pre ktorý je rátaná tržba
- `daily_revenue` - denná tržba
- `cumulative_revenue` - tržba za všetky predchádzajúce dni vrátane daného dňa.

Výstup zorad'te podľa dňa zostupne (Ascending).

Poradie stĺpcov je potrebné použiť podľa ukážkového výstupu.

Table 1: Ukážka výstupu		
day	daily_revenue	cumulative_revenue
2025-12-02	1.38	1.38
2025-12-03	2.80	4.18
2025-12-04	10.07	14.25
...	...	...

Úloha 2 - Zmena oneskorenia medzi zastávkami (1 bod)

Pre každú jazdu so stavom `'completed'` alebo `'delayed'` zobraz, ako sa menilo odchodové oneskorenie medzi po sebe idúcimi zastávkami. Kladná zmena = vlak sa ďalej spomaľoval, záporná = dobehol stratu. Prvá zastávka nemá predchodcu → zmena je `NULL`. Zmenu oneskorenia uskutočnite pre vybrané číslo vlaku.

Vo výstupe uveďte nasledovné informácie:

- `train_number` - označenie vlaku (číslo vlaku),
- `date` - dátum jazdy,
- `station` - stanica,
- `departure_delay`,
- `delay_change` - zmena oneskorenia

Výstup zoradíte podľa dátumu jazdy zostupne (Ascending), následne podľa poradia zastávky zostupne (Ascending).

Kvôli testovaniu je potrebné uviesť v odovzdanom SQL súbore číslo vlaku ako `{{train_number}}`. Ukažka výstupu je pre vlak s číslom `'EX 42'`

Table 2: Ukážka výstupu

train_number	date	station	departure_delay	delay_change
Ex 42	2026-02-01	Košice	0	Null
Ex 42	2026-02-01	Kysak	0	0
Ex 42	2026-02-01	Margecany	0	0
Ex 42	2026-02-01	Spišská Nová Ves	0	0
Ex 42	2026-02-01	Poprad-Tatry	0	0
Ex 42	2026-02-01	Štrba	0	0
Ex 42	2026-02-01	Liptovský Mikuláš	0	0
Ex 42	2026-02-01	Ružomberok	0	0
Ex 42	2026-02-01	Kraľovany	4	4
Ex 42	2026-02-01	Vrútky	4	0
Ex 42	2026-02-01	Žilina	2	-2
...	...	...	...	...

Úloha 3 - Priemerná cena lístka vs predchádzajúci mesiac (1 bod)

Pre každý mesiac zobraz priemernú cenu `paid` lístka a percentuálnu zmenu oproti predchádzajúcemu mesiacu.

Prvý mesiac obsahuje hodnoty `NULL` za predchádzajúci mesiac.

Vo výstupe uveďte nasledovné informácie:

- `month` - mesiac. Formát použite podľa ukážkového výstupu,
- `avg_price` - priemerná cena,
- `previous_month_avg` - priemer predchádzajúceho mesiaca
- `change_percentage` - percentuálna zmena oproti predchádzajúcemu mesiacu.

Výstup zoradíte podľa mesiaca zostupne (Ascending).

Poradie stĺpcov je potrebné použiť podľa ukážkového výstupu.

Table 3: Ukážka výstupu

month	avg_price	previous_month_avg	change_percentage
2025-12	2.64	Null	Null
2026-01	3.35	2.64	26.89
2026-02	3.78	3.35	12.77
2026-03	3.69	3.78	-2.41

Úloha 4 - Zákazníci s lístkami vo viacerých triedach (1 bod)

Nájdí zákazníkov, ktorí si kúpili **paid** lístky v 1. aj 2. triede. Zorad' abecedne podľa priezviska a následne podľa mena.

Vo výstupe uveďte nasledovné informácie:

- **first_name** - krstné meno,
- **last_name** - priezvisko,
- **count_1_class** - počet prvej triede,
- **count_2_class** - počet v druhej triede.

Výstup zorad'te podľa priezviska zostupne (Ascending) a následne krstného mena zostupne (Ascending).

Poradie stĺpcov je potrebné použiť podľa ukážkového výstupu.

Table 4: Ukážka výstupu

first_name	last_name	count_1_class	count_2_class
Vanesa	Achbergerová	1	1
Norbert	Adamec	1	2
Svetozár	Babjaková	2	2
Júlia	Babka	1	2
Bianka	Bahna	1	1
Lukáš	Baňa	1	1

Úloha 5 - Najdlhšia séria jász bez zrušenia per trasa (1 bod)

Pre každú trasu nájdí najdlhšiu súvislú sériu jazd (podľa dátumu), kde nebola žiadna jazda so statusom 'cancelled'.

Klasický gaps-and-islands problém.

Vo výstupe uveďte nasledovné informácie:

- `train_number`,
- `series_length` - dĺžka série,
- `from_date` - od dátumu,
- `to_date` - do dátumu.

Výstup zoradíte podľa dĺžky série (od najdlhšej), následne podľa čísla vlaku vzostupne (Ascending) a dátumu od najstaršej série po najnovšiu.

Poradie stĺpcov je potrebné použiť podľa ukázkového výstupu.

Table 5: Ukážka výstupu

train_number	series_length	from_date	to_date
EC 278	90	2026-01-01	2026-03-31
EC 279	90	2026-01-01	2026-03-31
EC 281	90	2026-01-01	2026-03-31
EC 282	90	2026-01-01	2026-03-31
...	...	...	...

Úloha 6 - Stanice, na ktoré sa dá cestovať priamo z Bratislavy (1 bod)

Nájdí všetky stanice, na ktoré existuje priame spojenie (tá istá trasa) z akejkoľvek bratislavskej stanice (name LIKE 'Bratislava%'). Cieľové stanice nesmú byť samotná Bratislava. Zobraz aj počet rôznych trás, ktorými sa tam dá dostať.

Vo výstupe uveďte nasledovné informácie:

- `destination` - cieľová stanica,
- `routes_count` - počet trás

Výstup zoradíte podľa počtu trás zostupne (Descending) a názvu cieľovej stanice vzostupne (Ascending).

Poradie stĺpcov je potrebné použiť podľa ukážkového výstupu.

destination	routes_count
Trnava	19
Trenčín	17
Žilina	17
Košice	15
Kysak	15
Liptovský Mikuláš	15

Úloha 7 - Vyťaženosť vagónov: obsadené miesta vs kapacita (1 bod)

Pre každý vagón v každej jazde spočítaj počet predaných lístkov (`paid/used`) a porovnaj ho s kapacitou (`seat_count`).
Zobraz vyťaženosť v percentách. Zahrň iba `passenger` vagóny.

Vo výstupe uveďte nasledovné informácie:

- `train_number` - číslo vlaku,
- `date` - dátum jazdy,
- `position` - pozícia,
- `railcar_type` - typ vagóna,
- `capacity` - kapacita,
- `sold` - predané,
- `usage_percentage` - vyťaženosť v percentách

Výstup zorad'te podľa vyťaženosťi zostupne (Descending) a následne podľa čísla vlaku vzostupne, následne podľa typu vagóna vzostupne (Ascending) a následne podľa dátumu jazdy (`date` vzostupne(Ascending)).

Poradie stĺpcov je potrebné použiť podľa ukážkového výstupu.

Table 7: Ukážka výstupov						
train_number	date	position	railcar_type	capacity	sold	usage_percentage
EC 130	2026-01-27	3	Apee 295	48	4	8.33
EC 141	2026-01-12	2	Apee 295	48	4	8.33
EC 141	2026-02-09	3	Apee 295	48	4	8.33
EC 141	2026-02-24	3	Apee 295	48	4	8.33
EC 141	2026-03-24	2	Apee 295	48	4	8.33
...	...	...	...	...	...	...

Bonus - Zákazníci s rastúcou útratou každý mesiac (1b)

Nájdí zákazníkov, ktorých mesačná útrata (`paid`) striktne rástla v každom mesiaci, kedy niečo kúpili (t.j. žiadny mesiac nebol nižší alebo rovný predchádzajúcemu). Zahrň len tých s ≥ 3 aktívnymi mesiacmi.

Vo výstupe uveďte nasledovné informácie:

- `customer` - zákazník,
- `month_count` - počet mesiacov,
- `min_monthly_spend` - minimálna mesačná útrata,
- `max_monthly_spend` - maximálna mesačná útrata.

Výstup usporiadajte podľa počtu mesiacov zostupne (Descending), následne podľa maximálnej mesačnej utraty zostupne (Descending).

Poradie stĺpcov je potrebné použiť podľa ukážkového výstupu.

Table 8: Placeholder Caption			
customer	month_count	min_monthly_spend	max_monthly_spend
Fedor Rusnak	3	2,7	32,1
Karina Majeská	3	4	20,55
Marcel Bórik	3	4	20,2
Hubert Ondrus	3	1,1	19,5
Matúš Pavlo	3	4	15,6
Eleonóra Štefan	3	1,1	15,4
...	...	...	...